

도전 모의고사 1회 — 시험지

보통 11·도전 11 — 실력이 붙은 뒤, 마무리용

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 푼 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

●●●○

보통

4점

단원 2 · 제곱근의 뺄셈

√27 - √12 을 계산한 결과로 옳은 것은?

① -√3 ② √3 ③ 2√3 ④ √15 ⑤ 5√3

답 번

2

●●●○

보통

4점

단원 3 · 완전제곱식 — 도형의 넓이

한 변의 길이가 (x + 6)cm인 정사각형의 넓이를 나타낸 식으로 옳은 것은?

① x² + 6x + 36
② x² + 12x + 6
③ x² + 36
④ x² + 12x + 36
⑤ x² - 12x + 36

답 번

3

●●●●

도전

4점

단원 6 · 조건 종합(축·최솟값·점)으로 계수 구하기

이차함수 y = ax² + bx + c 의 그래프의 축이 직선 x = 1이고 최솟값이 -5이며, 점 (0, -3) 을 지날 때, a의 값은?

① -8 ② -3 ③ -2 ④ 1 ⑤ 2

답 번

4

●●●●

도전

4점

단원 7 · 0°, 90°의 삼각비와 대소

sin 90° × cos 0° - tan 0° + sin 30°의 값은?

① 1/2 ② 1 ③ 3/2 ④ 2 ⑤ 5/2

답 번

5 ●●●○ 보통 4 점 단원 9 · 현의 수직이등분과 같은 거리 현

원 O의 반지름의 길이는 13이다. 두 현 AB, CD까지의 거리가 서로 같고 $AB = 10$ 일 때, 중심 O에서 CD까지의 거리는?

- ① 5 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 24

답 _____ 번

6 ●●●○ 보통 4 점 단원 9 · 현의 길이와 중심까지의 거리(비교)

반지름의 길이가 5인 원에서 중심으로부터의 거리가 각각 3, 4인 두 현 중 더 긴 현의 길이는?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 14

답 _____ 번

7 ●●●● 도전 4 점 단원 9 · 현의 수직이등분 — 반지름 구하기(호의 일부)

원의 일부(호)에서 현 $AB = 24$ 이고, AB의 중점에서 호까지의 거리가 8일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① 8 ② 13 ③ 20 ④ 26 ⑤ 40

답 _____ 번

8 ●●●○ 보통 4 점 단원 10 · 두 원주각의 비교

원 O에서 호 AB에 대한 중심각의 크기가 130° 이고, 호 CD에 대한 중심각의 크기가 40° 이다. 호 AB에 대한 원주각과 호 CD에 대한 원주각의 크기의 차는?

- ① 20° ② 45° ③ 65° ④ 85° ⑤ 90°

답 _____ 번

9 ●●●● 도전 4 점 단원 10 · 접선과 현, 호의 비 결합

원 O에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 점 A에서의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT = 54^\circ$ 이고, 호 AB의 길이가 호 BC의 길이의 3배일 때, $\angle ABC$ 의 크기는?

- ① 54° ② 72° ③ 108° ④ 126° ⑤ 162°

답 _____ 번

10 ●●●● 도전 4 점 단원 10 · 반원에 대한 원주각과 방정식

선분 AB가 원 O의 지름이고 점 C가 원 위의 점이다. $\angle ABC = 2\angle BAC$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기는?

- ① 15° ② 20° ③ 45° ④ 60° ⑤ 30°

답 _____ 번

11 ●●● 도전 4점 단원 11 · 자료 변환과 분산(복합)

평균이 10, 표준편차가 3인 자료의 각 변량에서 2를 뺀 뒤 4를 곱한 새 자료의 분산을 구하시오.

- ① 9 ② 12 ③ 16 ④ 36 ⑤ 144

답 _____ 번

12 ●●● 도전 3점 단원 11 · 표준편차 구하기(근호 풀)

자료 1, 5, 5, 9의 표준편차는?

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4 ④ 8 ⑤ 32

답 _____ 번

13 ●●● 도전 3점 단원 11 · 자료 변환과 평균·분산의 합

평균이 6, 표준편차가 2인 자료의 각 변량을 3배 한 뒤 1을 뺀 새 자료의 평균과 분산의 합은?

- ① 21 ② 23 ③ 29 ④ 53 ⑤ 54

답 _____ 번

14 ●●● 보 통 3점 단원 12 · 사분위 범위(IQR) — 짝수 개 자료

자료 2, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 20 의 사분위 범위를 구하시오.

- ① 4.75 ② 6 ③ 8 ④ 9.5 ⑤ 15.5

답 _____ 번

15 ●●● 도전 3점 단원 12 · 산점도 — 두 조건의 합집합(이거나) 세기

9명의 (독서 시간, 국어 점수)가 (1, 50), (2, 55), (2, 65), (3, 60), (4, 75), (4, 85), (5, 80), (6, 90), (6, 95) 인 산점도에서 독서 시간이 5시간 이상이거나 국어 점수가 85점 이상인 학생은 몇 명인가요?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16

보
통4
점단원 7 · 한 삼각비로 다른 삼각비
구하기

$\cos A = 5/13$ 일 때, $\tan A$ 의 값을 구하시오.
($0^\circ < A < 90^\circ$)

답의 형태 — 기약분수로

답

17

보
통4
점단원 8 · 직각삼각형의 변의 길이
(근호)

밑변의 길이가 9 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각
형의 높이를 구하시오. (근호를 남겨서)

답의 형태 — $a\sqrt{b}$ 꼴로

답

18



보통

4점

단원 10 · 내접사각형과 방정식

원에 내접하는 사각형 ABCD 에서 $\angle B = 3x^\circ$,
 $\angle D = (2x + 30)^\circ$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



보통

8점

단원 1 · 제곱근의 대소 비교

$a = \sqrt{20}$, $b = 5$ 일 때, a 와 b 의 대소를 비교하고, $-a$ 와 $-b$ 의 대소도 비교하시오. 풀이 과정을 함께
쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20



보통

8점

단원 3 · 곱셈공식과 인수분해 활용 — 도형 넓이

가로의 길이가 $(x + 4)$ cm, 세로의 길이가 $(x - 4)$ cm인 직사각형 모양의 종이에서 한 변의 길이가 3cm인 정사각형을 오려냈다. 남은 부분의 넓이를 x 에 대한 식으로 나타내시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

21



도전

8점

단원 4 · 이차방정식의 활용(테두리 넓이)

가로 12cm, 세로 8cm인 직사각형 사진 둘레에 폭이 일정한 액자를 붙였다. 사진과 액자를 합한 전체 넓이가 사진 넓이의 2배가 되도록 하려고 할 때, 액자의 폭을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

cm

22



도전

8점

단원 6 · 조건 종합 — 최댓값과 계수

이차함수 $y = -2x^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 3)$ 을 지나고 최댓값이 11이며 $b > 0$ 일 때, b 와 c 의 값을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답
